ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT

Học phần: CTT105 – Mạng máy tính

TÌM HIỂU MẠNG WLAN

BTVN#6 – Mã đồ án: WLAN

Nhóm 09 – Lớp 25C04

STT	MSSV	Họ và tên
1	25127076	Nguyễn Quốc Khánh (Trưởng nhóm)
2	25127555	Đỗ Tấn Hoàng Vũ
3	25127542	Đàm Anh Tuấn
4	21127610	Hà Huy Hoàng
5	25127425	Trương Hồng Minh

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Thị Bảo Trân

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Lời cảm ơn

Nhóm 09 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Huỳnh Thị Bảo Trân, giảng viên học phần Mạng máy tính, đã hướng dẫn và định hướng nội dung để nhóm hoàn thành đồ án *Tìm hiểu mạng WLAN*. Những yêu cầu cụ thể của đồ án, từ phần lý thuyết đến phần cấu hình thực tế có minh chứng, đã giúp nhóm hiểu rõ hơn cách một mạng không dây gia đình được xây dựng, vận hành và bảo vệ.

Quá trình thực hiện cũng giúp các thành viên rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, cấu hình thiết bị mạng, kiểm thử, ghi nhận minh chứng và phối hợp làm việc nhóm. Dù đã cố gắng, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được góp ý của cô để hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

Nhóm 09 – Lớp 25C04

Thông tin nhóm và tỷ lệ đóng góp

Bảng A. Thông tin thành viên nhóm 09

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	25127076	Nguyễn Quốc Khánh (Trưởng nhóm)	`nqkhanh2510@clc.fitus.edu.vn`
2	25127555	Đỗ Tấn Hoàng Vũ	`dthvu2518@clc.fitus.edu.vn`
3	25127542	Đàm Anh Tuấn	`datuan2535@clc.fitus.edu.vn`
4	21127610	Hà Huy Hoàng	`hhhoang21@clc.fitus.edu.vn`
5	25127425	Trương Hồng Minh	`thminh2518@clc.fitus.edu.vn`

Bảng B. Phân công và tỷ lệ đóng góp (có chữ ký xác nhận)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ	Chữ ký
1	Nguyễn Quốc Khánh	100 %	
2	Đỗ Tấn Hoàng Vũ	100 %	
3	Đàm Anh Tuấn	100 %	
4	Hà Huy Hoàng	100 %	
5	Trương Hồng Minh	80 %	

Video thực hành

Tệp video `N09_WLAN_video.mp4`

Thời lượng 40 phút 13 giây

Dựng video Nguyễn Quốc Khánh

Liên kết:

`https://youtu.be/FPLgrdk_lfI`

Liên kết cũng được lưu trong tệp `N09_WLAN_video.txt` nộp kèm.

Bản đồ phân cảnh ở Phụ lục A.

Mục lục

Lời cảm ơn **ii**

Thông tin nhóm và tỷ lệ đóng góp **iii**

1 Giới thiệu đồ án **1**

1.1 Mục tiêu 1

1.2 Phạm vi 1

1.3 Thiết bị và môi trường thực hiện 1

1.4 Cấu trúc báo cáo 2

2 Khái niệm và tiêu chuẩn WLAN **2**

2.1 Khái niệm WLAN 2

2.2 Các thế hệ chuẩn IEEE 802.11 3

2.3 Băng tần và kênh 3

2.4 Vị trí của WLAN trong mô hình OSI 4

3 Thành phần của mạng WLAN **4**

3.1 Thành phần phần cứng 4

3.2 Thành phần định danh 5

3.3 Dịch vụ IP đi kèm 5

3.4 Quá trình một trạm gia nhập mạng 6

4 Mô hình triển khai: Infrastructure và Ad-hoc **7**

4.1 Mô hình Infrastructure 7

4.2 Mô hình Ad-hoc (IBSS) 8

4.3 So sánh và lựa chọn mô hình 9

5 Bảo mật WLAN **10**

6 Giải pháp kết nối và cấu hình thiết bị **11**

6.1 Yêu cầu chung 11

6.2 Thao tác theo từng hệ điều hành 11

6.3 Địa chỉ MAC ngẫu nhiên 12

6.4 Lỗi thường gặp và cách khắc phục 12

7 Thực nghiệm mô hình Infrastructure 14

7.1 Mô hình và thông số mạng 14

7.2 Cấu hình router 16

7.3 Kết nối thiết bị 19

7.4 Các chức năng quản lý của router 21

7.5 Tổng hợp các chức năng router hỗ trợ 23

8 Thực nghiệm mô hình Ad-hoc 23

8.1 Lý do dùng máy ảo 23

8.2 Các bước thực hiện 24

8.3 Kết quả 27

9 Kết quả và thảo luận 29

9.1 Đối chiếu với yêu cầu đề 29

9.2 Nhận xét 29

9.3 Hạn chế và hướng phát triển 30

10 Kết luận 30

Tài liệu tham khảo 32

A Bản đồ phân cảnh video 33

B Danh mục từ viết tắt 35

Danh mục hình ảnh

3.1 Trình tự một trạm gia nhập mạng WPA2-Personal và nhận địa chỉ IP 6

4.1 Các thành phần của mạng WLAN gia đình theo mô hình Infrastructure: một router tích hợp tạo BSS 1, AP thứ hai nối qua hệ thống phân phối tạo BSS 2, hai BSS cùng SSID hợp thành một ESS 7

7.1 Sơ đồ mạng Infrastructure thực tế của nhóm 14

7.2 Giao diện LAN (192.168.1.1/24) và WAN (DHCP client) trên N09-Router . . . 17

7.3 Cấu hình bộ phát 2,4 GHz: mã quốc gia VN, Mode N, kênh 6, rộng 20 MHz, SSID 25CLC04-N09 17

7.4 Cấu hình bộ phát 5 GHz: Mode AC, kênh 36, rộng 80 MHz, SSID 25CLC04-N09-5G 18

7.5 Trang Status của N09-Router: danh sách DHCPv4/DHCPv6 và trạng thái hai bộ phát 19

7.6 Ping chéo từ máy bàn tới các thiết bị trong mạng 20

7.7 Gán IP cố định 192.168.1.50 theo MAC cho máy bàn (Static Lease) 22

8.1 Sơ đồ mạng Ad-hoc (IBSS) hai nút trên máy ảo Ubuntu 24

8.2 Hai card Wi-Fi ảo phy#0 và phy#1 sau khi nạp mac80211_hwsim 25

8.3 Mỗi card nằm trong một network namespace riêng 26

8.4 Chuỗi lệnh chuyển hai nút sang chế độ IBSS (lần chạy thử với SSID demoAdhoc) 26

8.5 Hai giao diện ở chế độ IBSS, SSID N09-AdHoc, kênh 6 (2437 MHz) 27

8.6 Node 1 thấy Node 2 (02:00:00:00:01:00) ở trạng thái authorized, authenticated, associated 27

8.7 Ping từ Node 1 (10.0.0.1) tới Node 2 (10.0.0.2): 4/4 gói, mất 0 % 28

9.1 Wireless Overview cuối buổi: SSID 5 GHz hoạt động (WPA2-PSK), SSID 2,4 GHz bị vô hiệu do đặt nhầm WPA2-802.1X 30

Danh mục bảng

1.1 Thiết bị và phần mềm sử dụng trong đồ án 1
2.1 Ưu điểm và hạn chế của WLAN so với LAN có dây 2
2.2 Các thế hệ chuẩn IEEE 802.11 3
3.1 Các thành phần phần cứng của WLAN 4
4.1 So sánh mô hình Infrastructure và Ad-hoc 9
5.1 Các thế hệ cơ chế bảo mật Wi-Fi 10
6.1 Thao tác kết nối và kiểm tra Wi-Fi trên từng hệ điều hành 11
6.2 Lỗi thường gặp khi kết nối WLAN 12
7.1 Thông số cấu hình thực tế của N09-Router 15
7.2 Các thiết bị nhận địa chỉ từ N09-Router (Active DHCPv4 Leases) 20
7.3 Kết quả ping chéo từ máy bàn (192.168.1.216) 21
7.4 Các chức năng quản lý đã cấu hình và kết quả kiểm tra 21
7.5 Tổng hợp chức năng router và trạng thái thực hiện 23
8.1 Kết quả kiểm tra mạng Ad-hoc hai nút 28
9.1 Đối chiếu yêu cầu đề bài với nội dung báo cáo và video 29
A.1 Bản đồ phân cảnh video thực hành 33
B.1 Danh mục từ viết tắt 35

1. Giới thiệu đồ án

1.1. Mục tiêu

Đồ án tìm hiểu mạng cục bộ không dây (WLAN) và triển khai thực tế một mạng WLAN gia đình theo hai mô hình *Infrastructure* và *Ad-hoc*. Cụ thể, nhóm hướng tới bốn mục tiêu:

1. Hệ thống hóa khái niệm, thành phần và chuẩn kỹ thuật của WLAN.
2. Phân tích hai mô hình triển khai và giải pháp kết nối cho Laptop, Desktop và Smartphone.
3. Cấu hình một bộ định tuyến thật thành mạng WLAN mang tên nhóm, kết nối các loại thiết bị và kiểm tra bằng minh chứng cụ thể.
4. Dựng và kiểm chứng một mạng Ad-hoc tối thiểu hai nút.

1.2. Phạm vi

Đồ án giới hạn trong mạng gia đình và văn phòng nhỏ: một điểm truy cập, một mạng con IPv4 và các thiết bị đầu cuối phổ thông. Các giải pháp doanh nghiệp (bộ điều khiển WLC, xác thực 802.1X, mạng nhiều AP) chỉ được giới thiệu ở mức khái niệm để làm rõ vị trí của mô hình gia đình.

1.3. Thiết bị và môi trường thực hiện

Bảng 1.1: Thiết bị và phần mềm sử dụng trong đồ án

Hạng mục	**Chi tiết**
Router / AP	TP-Link Archer C20 v5 (AC750), firmware OpenWrt 25.12.6, giao diện quản trị LuCI; tên thiết bị `N09-Router`
Desktop	Máy bàn chạy Linux Mint, có card Wi-Fi (hostname `luckmintpc`)
Laptop	Laptop Windows (thao tác: Đỗ Tấn Hoàng Vũ)
Smartphone	Điện thoại Android (thao tác: Đỗ Tấn Hoàng Vũ); Redmi Note 14 (Đàm Anh Tuấn) làm máy thử
Máy thử phía WAN	Laptop Arch Linux (của Nguyễn Quốc Khánh, thao tác: Đàm Anh Tuấn), dùng để truy cập từ mạng gia đình ở các cảnh cần Internet
Mô hình Ad-hoc	Máy ảo Ubuntu 22.04 LTS trên VMware, module `mac80211_hwsim` (thao tác: Hà Huy Hoàng)
Công cụ	Trình duyệt web, `nmcli`, `iw`, `ip`, `ping`, `netsh`, `ipconfig`; OBS Studio để quay màn hình

1.4. Cấu trúc báo cáo

Mục 2–5 trình bày lý thuyết: khái niệm, thành phần, hai mô hình và bảo mật. Mục 6 là giải pháp kết nối cho từng loại thiết bị. Mục 7 và 8 là phần thực nghiệm; Mục 9 tổng hợp kết quả, đối chiếu với yêu cầu đề và thảo luận.

2. Khái niệm và tiêu chuẩn WLAN

2.1. Khái niệm WLAN

WLAN (Wireless Local Area Network) là mạng cục bộ trong đó các thiết bị trao đổi dữ liệu bằng sóng vô tuyến thay vì cáp. Hầu hết WLAN hiện nay xây dựng trên họ chuẩn **IEEE 802.11**, với tên thương mại *Wi-Fi* do Wi-Fi Alliance chứng nhận [1, 2]. Về phạm vi, WLAN nằm giữa mạng cá nhân không dây (WPAN, vài mét, ví dụ Bluetooth) và mạng diện rộng không dây (WWAN, hàng kilômét, ví dụ mạng di động 4G/5G).

Khác với Ethernet, môi trường truyền của WLAN là không gian dùng chung: mọi thiết bị trong vùng phủ cùng nghe một kênh. Từ đặc điểm này sinh ra cả ưu điểm lẫn hạn chế của WLAN (Bảng 2.1).

Bảng 2.1: Ưu điểm và hạn chế của WLAN so với LAN có dây

Ưu điểm	**Hạn chế**
Thiết bị di chuyển tự do trong vùng phủ sóng	Băng thông chia sẻ giữa mọi thiết bị trên cùng kênh
Triển khai nhanh, không cần đi dây tới từng vị trí	Chất lượng phụ thuộc khoảng cách, vật cản và nhiễu
Dễ mở rộng bằng cách thêm điểm truy cập	Độ trễ cao và dao động hơn mạng có dây
Phù hợp với thiết bị di động và IoT	Sóng lan ra ngoài nên bắt buộc phải mã hóa và xác thực

2.2. Các thế hệ chuẩn IEEE 802.11

Chuẩn 802.11 gốc (1997) chỉ đạt 2 Mb/s. Các bản sửa đổi sau đó tăng tốc độ nhờ điều chế bậc cao hơn, kênh rộng hơn và nhiều luồng không gian (MIMO). Bảng 2.2 tóm tắt các thế hệ chính; tốc độ trong bảng là tốc độ lớp vật lý lý thuyết tối đa, thông lượng thực tế thấp hơn nhiều [4].

Bảng 2.2: Các thế hệ chuẩn IEEE 802.11

Chuẩn	Tên gọi	Năm	Băng tần (GHz)	Tốc độ tối đa	Công nghệ chính
802.11	–	1997	2,4	2 Mb/s	DSSS, FHSS, CSMA/CA
802.11b	–	1999	2,4	11 Mb/s	DSSS/CCK
802.11a	–	1999	5	54 Mb/s	OFDM
802.11g	–	2003	2,4	54 Mb/s	OFDM, tương thích 802.11b
802.11n	Wi-Fi 4	2009	2,4 / 5	600 Mb/s	MIMO 4 luồng, kênh 40 MHz
802.11ac	Wi-Fi 5	2013	5	6,9 Gb/s	256-QAM, kênh 160 MHz, MU-MIMO đường xuống
802.11ax	Wi-Fi 6/6E	2021	2,4 / 5 / 6	9,6 Gb/s	OFDMA, 1024-QAM, TWT
802.11be	Wi-Fi 7	2024	2,4 / 5 / 6	≈46 Gb/s	4096-QAM, kênh 320 MHz, MLO

Ngoài các bản sửa đổi lớp vật lý, nhiều bản sửa đổi bổ sung chức năng cho lớp MAC: 802.11e (chất lượng dịch vụ), 802.11i và 802.11w (bảo mật, bảo vệ khung quản lý), 802.11k/v/r (hỗ trợ chuyển vùng) và 802.11s (mạng mesh).

Router dùng trong đồ án là loại AC750: băng 2,4 GHz theo 802.11n (tối đa 300 Mb/s) và băng 5 GHz theo 802.11ac (tối đa 433 Mb/s).

2.3. Băng tần và kênh

- **2,4 GHz** (2400–2483,5 MHz): tầm phủ xa, xuyên tường tốt nhưng trong quy hoạch thường dùng, các kênh 20 MHz 1, 6 và 11 được xem là không chồng lấn; số kênh và mức chồng lấn thực tế phụ thuộc khu vực pháp lý, băng thông và quy hoạch kênh. Việt Nam cho phép kênh 1–13.
- **5 GHz**: nhiều kênh hơn, ít nhiễu, ghép được kênh 40/80/160 MHz. Một số kênh phải dùng cơ chế DFS để nhường kênh khi phát hiện radar.
- **6 GHz**: dùng cho Wi-Fi 6E/7. Tại Việt Nam, Thông tư 01/2025/TT-BKHCN cho phép dải 5925–6425 MHz [9]; theo yêu cầu chứng nhận của Wi-Fi Alliance, mạng ở băng này phải dùng WPA3 hoặc OWE.

Thiết bị phát Wi-Fi lưu hành tại Việt Nam phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

về tần số và công suất. Vì vậy khi cấu hình router, nhóm đặt mã quốc gia `VN` để router chỉ dùng kênh và công suất được phép.

2.4. Vị trí của WLAN trong mô hình OSI

IEEE 802.11 chỉ định nghĩa hai tầng thấp nhất [3]:

- **Tầng vật lý (PHY)**: điều chế (DSSS, OFDM, QAM), tần số, kênh và công suất phát.
- **Tầng liên kết dữ liệu**: gồm phân tầng **MAC 802.11** (truy cập kênh theo CSMA/CA, xác nhận ACK, định địa chỉ khung, mã hóa) và phân tầng **LLC 802.2** che đi khác biệt giữa mạng có dây và không dây đối với tầng mạng.

Từ tầng mạng trở lên (IP, TCP/UDP, ứng dụng), một thiết bị Wi-Fi hoạt động y hệt thiết bị cắm dây. Do đó WLAN vẫn cần các dịch vụ IP như DHCP và DNS (Mục 3.3).

Điểm khác biệt quan trọng của tầng MAC là cơ chế **CSMA/CA** (*tránh* xung đột) thay cho CSMA/CD của Ethernet: thiết bị vô tuyến không thể vừa phát vừa nghe để phát hiện xung đột. Trước khi phát, trạm lắng nghe kênh và chờ một khoảng ngẫu nhiên (backoff); mỗi khung unicast phải được bên nhận trả về ACK.

3. Thành phần của mạng WLAN

3.1. Thành phần phần cứng

Bảng 3.1: Các thành phần phần cứng của WLAN

Thành phần	Vai trò
Trạm (Station – STA)	Thiết bị đầu cuối có giao tiếp 802.11: laptop, điện thoại, máy bàn có card Wi-Fi, camera, thiết bị IoT
Card mạng không dây (WNIC)	Bộ thu phát vô tuyến của trạm, gắn liền bo mạch hoặc rời (PCIe, USB); mang địa chỉ MAC của trạm
Điểm truy cập (Access Point – AP)	Phát sóng, quản lý các trạm liên kết và làm cầu nối giữa mạng không dây với mạng có dây
Bộ định tuyến không dây	Thiết bị gia đình tích hợp AP, switch, bộ định tuyến, máy chủ DHCP, NAT và tường lửa trong một hộp
Hệ thống phân phối (DS)	Hạ tầng nối các AP với nhau và với mạng ngoài, thường là Ethernet và switch
Bộ điều khiển WLAN (WLC)	Quản lý tập trung nhiều AP trong doanh nghiệp (cấu hình, kênh, công suất, chuyển vùng)
Ăng-ten	Bức xạ và thu sóng; quyết định hình dạng vùng phủ

Trong mạng gia đình, toàn bộ AP, switch, DS và router thường nằm trong một thiết bị duy nhất. Router TP-Link Archer C20 của nhóm là ví dụ: một hộp có hai bộ phát vô tuyến (2,4 và 5 GHz), bốn cổng LAN, một cổng WAN và phần mềm định tuyến OpenWrt.

3.2. Thành phần định danh

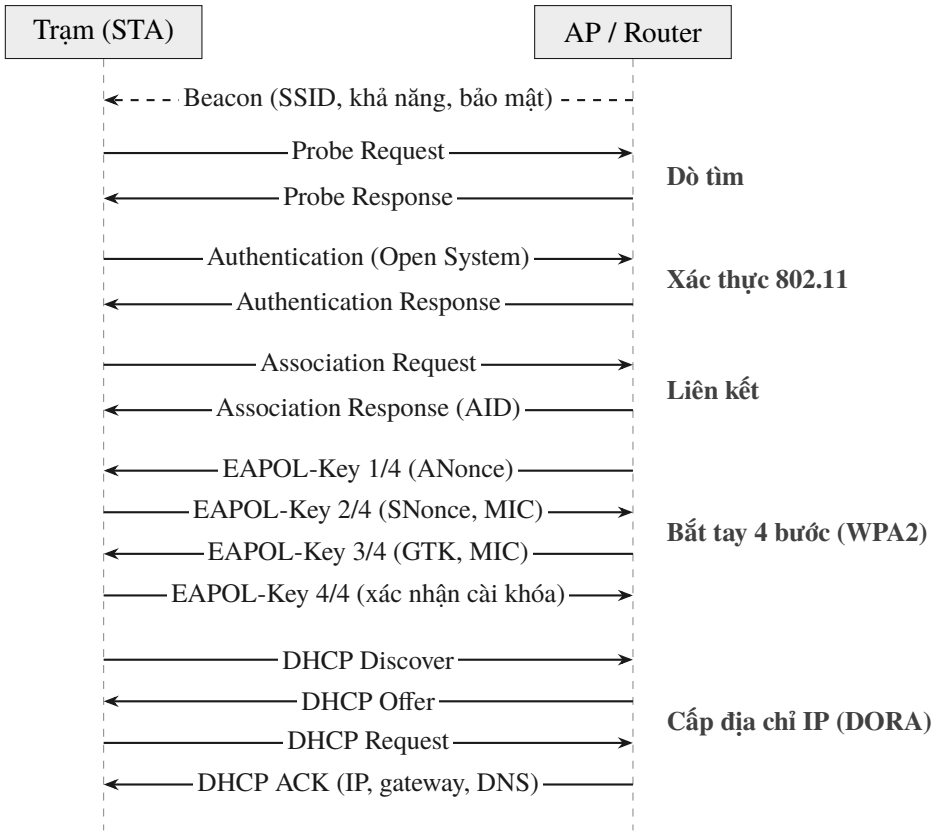
- **SSID** (Service Set Identifier): tên mạng dài tối đa 32 byte, được AP quảng bá trong khung beacon để người dùng chọn mạng.
- **BSSID**: định danh 48 bit của một BSS. Trong mô hình Infrastructure, BSSID chính là địa chỉ MAC của giao diện vô tuyến trên AP; một router hai băng tần có hai BSSID khác nhau dù có thể cùng SSID.
- **Địa chỉ MAC**: địa chỉ 48 bit của card mạng. Bit thấp thứ hai (U/L) của byte đầu tiên cho biết địa chỉ do nhà sản xuất cấp (bit = 0) hay được gán cục bộ (bit = 1). Các hệ điều hành hiện đại dùng *địa chỉ MAC ngẫu nhiên* (gán cục bộ) cho từng mạng Wi-Fi để bảo vệ quyền riêng tư; điều này ảnh hưởng trực tiếp tới các chức năng lọc theo MAC của router (Mục 6.3).

3.3. Dịch vụ IP đi kèm

- **DHCP** cấp tự động địa chỉ IP, mặt nạ mạng, cổng mặc định và DNS cho trạm qua bốn bước Discover – Offer – Request – Acknowledge (DORA).
- **DNS** phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Router gia đình thường làm máy chủ DNS chuyển tiếp cho mạng nội bộ.
- **Cổng mặc định (default gateway)** là địa chỉ LAN của router, nơi trạm gửi mọi gói tin đi ra ngoài mạng con.
- **NAT** cho phép mọi thiết bị dùng địa chỉ riêng (ví dụ 192.168.1.0/24) chia sẻ một địa chỉ phía WAN để ra Internet.

3.4. Quá trình một trạm gia nhập mạng

Hình 3.1 mô tả các bước một trạm thực hiện để vào được mạng WPA2-Personal và có địa chỉ IP. Đây cũng là trình tự cần kiểm tra khi kết nối thất bại (Mục 6.4).



Hình 3.1: Trình tự một trạm gia nhập mạng WPA2-Personal và nhận địa chỉ IP

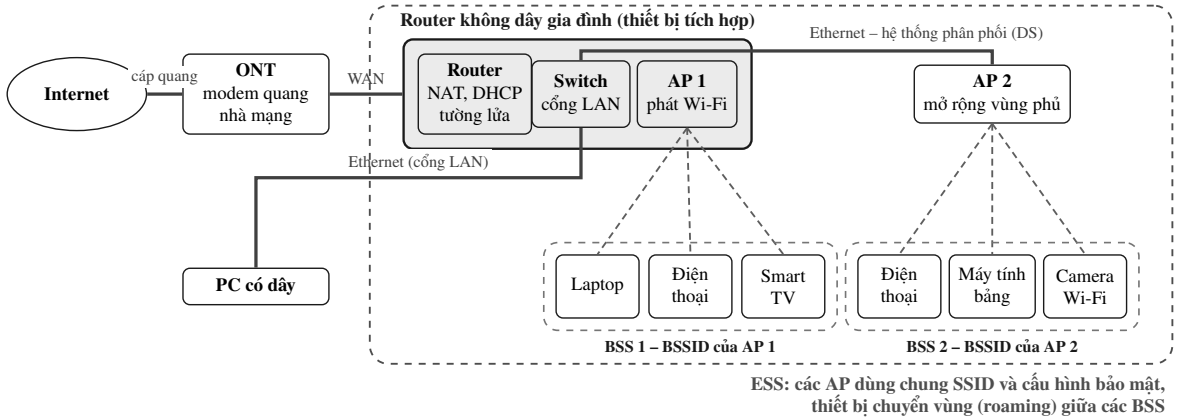
4. Mô hình triển khai: Infrastructure và Ad-hoc

Chuẩn 802.11 tổ chức mạng thành các *tập dịch vụ* (service set). Có hai cách tổ chức cơ bản: có điểm truy cập trung tâm (Infrastructure) và không có điểm truy cập (Ad-hoc).

4.1. Mô hình Infrastructure

4.1.1. Khái niệm và thành phần

Trong mô hình Infrastructure, mọi trạm liên kết với một AP và mọi khung dữ liệu đều đi qua AP, kể cả khi hai trạm nằm cạnh nhau. Mô hình gồm ba nhóm thành phần: AP hoặc router không dây làm trung tâm; các trạm đầu cuối; và hạ tầng có dây (DS) nối AP với mạng ngoài. Hình 4.1 minh họa các thành phần này trong một mạng gia đình điển hình.



Hình 4.1: Các thành phần của mạng WLAN gia đình theo mô hình Infrastructure: một router tích hợp tạo BSS 1, AP thứ hai nối qua hệ thống phân phối tạo BSS 2, hai BSS cùng SSID hợp thành một ESS

4.1.2. BSS, ESS và chuyển vùng

- **BSS** (Basic Service Set) là đơn vị cơ bản: một AP cùng các trạm đang liên kết với nó, định danh bằng BSSID.
- **ESS** (Extended Service Set) gồm nhiều BSS nối qua DS, dùng chung SSID và cấu hình bảo mật để phủ sóng diện rộng. Mỗi AP vẫn giữ BSSID riêng.
- **Chuyển vùng (roaming)**: trong ESS, trạm tự quyết định chuyển sang AP có tín hiệu tốt hơn mà vẫn giữ địa chỉ IP nếu cùng mạng con. Các bản sửa đổi 802.11k/v/r giúp quá trình này nhanh và chính xác hơn.

4.2. Mô hình Ad-hoc (IBSS)

4.2.1. Khái niệm và thành phần

Mô hình Ad-hoc, trong chuẩn gọi là **IBSS** (Independent BSS), gồm các trạm liên lạc trực tiếp với nhau, không có AP. Thành phần chỉ là các trạm có card Wi-Fi hỗ trợ chế độ IBSS, cùng cấu hình chung **SSID** và **kênh**. Các đặc điểm kỹ thuật chính:

- **BSSID ngẫu nhiên**: trạm khởi tạo mạng sinh một BSSID ngẫu nhiên dạng gán cục bộ; các trạm gia nhập sau dùng chung BSSID này.
- **Beacon phân tán**: không có AP nên các trạm cùng chịu trách nhiệm phát beacon. Sau mỗi chu kỳ beacon, mỗi trạm chờ một khoảng ngẫu nhiên; trạm nào phát trước thì các trạm khác hủy lượt phát của mình.
- **Không có dịch vụ tập trung**: không có DHCP nên địa chỉ IP phải gán tĩnh hoặc tự cấu hình (link-local). Mạng mặc định cô lập, không có Internet trừ khi một nút được cấu hình thêm làm cổng ra.
- **Một chặng**: IBSS cơ bản chỉ cho các trạm trong tầm sóng của nhau liên lạc trực tiếp; trạm *không* tự chuyển tiếp gói cho trạm khác. Muốn truyền qua nhiều chặng phải bổ sung giao thức định tuyến (MANET với AODV, OLSR, B.A.T.M.A.N.) hoặc dùng mesh 802.11s.

4.2.2. Tình trạng hỗ trợ hiện nay

IBSS hỗ trợ bảo mật kém hơn mô hình Infrastructure: giao diện của nhiều hệ điều hành cũ chỉ cho WEP hoặc mạng mở, dù trên Linux có thể chạy IBSS với WPA2-PSK thông qua `wpa_supplicant`. Khả năng tạo IBSS trên hệ điều hành phổ thông hiện không đồng nhất, phụ thuộc phiên bản, driver và phần cứng; Linux thường cung cấp công cụ cấu hình trực tiếp đầy đủ hơn. Android và iOS thường không cung cấp giao diện người dùng để tạo IBSS. Nhu cầu kết nối trực tiếp giữa hai thiết bị nay thường được đáp ứng bằng **Wi-Fi Direct**. Cần lưu ý Wi-Fi Direct *không phải* IBSS: một thiết bị được bầu làm *Group Owner* và hoạt động như một AP mềm, còn các thiết bị khác liên kết vào như trạm thường.

Ad-hoc vẫn có giá trị trong các mạng chuyên dụng không có hạ tầng: MANET (cứu hộ, quân sự), VANET (liên lạc giữa xe), FANET (bầy máy bay không người lái) và mạng cảm biến. Các mạng này dựa trên IBSS hoặc mesh, cộng thêm giao thức định tuyến nhiều chặng.

4.3. So sánh và lựa chọn mô hình

Bảng 4.1: So sánh mô hình Infrastructure và Ad-hoc

Tiêu chí	**Infrastructure (BSS/ESS)**	**Ad-hoc (IBSS)**
Thiết bị trung tâm	Bắt buộc có AP/router	Không có
Đường đi dữ liệu	Mọi khung đi qua AP	Trực tiếp giữa hai trạm
Định danh BSS	BSSID = MAC vô tuyến của AP	BSSID ngẫu nhiên do trạm đầu tiên sinh
Beacon	Do AP phát	Các trạm luân phiên phát
Cấp địa chỉ IP	DHCP trên router	Gán tĩnh hoặc link-local
Kết nối Internet	Có, qua router và NAT	Mặc định không có
Bảo mật	WPA2/WPA3, 802.1X, quản lý tập trung	Hạn chế, phụ thuộc hệ điều hành và driver
Mở rộng	Thêm AP thành ESS, có chuyển vùng	Kém, hiệu năng giảm khi nhiều nút
Hỗ trợ trên hệ điều hành	Mọi hệ điều hành	Phụ thuộc hệ điều hành, driver và phần cứng
Ứng dụng	Gia đình, văn phòng, trường học	Kết nối tạm thời, MANET, cảm biến

Với mạng gia đình, Infrastructure là lựa chọn phù hợp vì có Internet, cấp địa chỉ tự động, bảo mật hiện đại và quản lý tập trung. Ad-hoc chỉ phù hợp khi không có hạ tầng hoặc để nghiên cứu nguyên lý kết nối ngang hàng, đúng như cách nhóm sử dụng nó trong Mục 8.

5. Bảo mật WLAN

Sóng vô tuyến lan ra ngoài phạm vi ngôi nhà, nên bất kỳ ai trong vùng phủ đều thu được khung tin. Bảo mật WLAN vì vậy phải bảo đảm cả xác thực (chỉ người có quyền mới vào được) và mã hóa (người nghe lén không đọc được dữ liệu).

Bảng 5.1: Các thế hệ cơ chế bảo mật Wi-Fi

Cơ chế	Mã hóa / xác thực	Đánh giá
WEP	RC4, khóa tĩnh	Đã bị phá hoàn toàn [8]; không được dùng
WPA	TKIP	Giải pháp tạm thời, đã lỗi thời
WPA2	AES-CCMP, bắt tay 4 bước	Phổ biến nhất; chế độ PSK có thể bị dò mật khẩu ngoại tuyến nếu mật khẩu yếu; lỗ hổng KRACK [7] đã được vá
WPA3	AES-CCMP/GCMP, SAE	Chống dò mật khẩu ngoại tuyến, bắt buộc bảo vệ khung quản lý (PMF) [6]
OWE	Mã hóa không cần mật khẩu	Dành cho mạng công cộng mở (Wi-Fi Enhanced Open)

Mỗi chuẩn WPA có hai chế độ xác thực:

- **Personal (PSK/SAE)**: mọi người dùng chung một mật khẩu; phù hợp gia đình.
- **Enterprise (802.1X)**: mỗi người dùng xác thực riêng qua EAP với máy chủ RADIUS; phù hợp doanh nghiệp. Chế độ này *bắt buộc* phải có máy chủ RADIUS. Nếu chọn nhầm chế độ Enterprise trên router gia đình, SSID nhiều khả năng sẽ không hoạt động được (một tình huống nhóm gặp thực tế, xem Mục 9.2).

Các mối đe dọa thường gặp gồm nghe lén, dò mật khẩu PSK, AP giả mạo (rogue AP, evil twin), tấn công hủy xác thực (deauthentication) để ngắt kết nối, và khai thác lỗ hổng WPS. Với mạng gia đình, nhóm đề xuất các biện pháp tối thiểu:

1. Dùng WPA3 hoặc WPA2 với AES-CCMP; tắt WEP, TKIP và WPS.
2. Đặt mật khẩu Wi-Fi dài, ngẫu nhiên; đổi mật khẩu quản trị router ngay lần đăng nhập đầu tiên.
3. Bật bảo vệ khung quản lý (PMF/802.11w) nếu thiết bị hỗ trợ.
4. Tách mạng khách khỏi mạng chính; cập nhật firmware định kỳ.
5. Không xem ẩn SSID hay lọc MAC là biện pháp bảo mật chính: SSID vẫn lộ trong khung dò tìm và địa chỉ MAC có thể bị giả mạo.

6. Giải pháp kết nối và cấu hình thiết bị

6.1. Yêu cầu chung

Để một thiết bị vào được mạng Infrastructure cần bốn điều kiện: (1) có card Wi-Fi và driver hoạt động; (2) card hỗ trợ băng tần và chuẩn bảo mật mà AP dùng (ví dụ card chỉ có 2,4 GHz sẽ không thấy mạng 5 GHz); (3) biết đúng SSID và mật khẩu; (4) nhận được cấu hình IP, thường qua DHCP. Sau khi kết nối, mọi thiết bị cần được kiểm tra theo cùng một trình tự: địa chỉ IP thuộc đúng mạng con, cổng mặc định là địa chỉ router, ping tới router thành công, rồi ping tới thiết bị khác hoặc ra Internet.

Máy bàn (Desktop) thường không có sẵn Wi-Fi. Có ba lựa chọn: lắp card Wi-Fi PCIe, dùng USB Wi-Fi, hoặc nối cáp Ethernet vào cổng LAN của router. Trong đồ án, máy bàn của nhóm có card Wi-Fi nên được kết nối bằng Wi-Fi để đúng yêu cầu đề bài.

6.2. Thao tác theo từng hệ điều hành

Bảng 6.1: Thao tác kết nối và kiểm tra Wi-Fi trên từng hệ điều hành

Hệ điều hành	**Kiểm tra card**	**Kết nối**	**Xem IP, MAC, gateway**
Windows 10/11	`netsh wlan show drivers` (chuẩn, băng tần hỗ trợ)	Biểu tượng Wi-Fi trên thanh tác vụ, chọn SSID, nhập mật khẩu	`ipconfig /all`; `netsh wlan show interfaces` (SSID, BSSID, kênh, kiểu bảo mật)
Linux (Mint, Ubuntu)	`ip link`, `iw dev`, `iw list`	Applet mạng hoặc `nmcli device wifi connect <SSID> password <...>`	`ip addr`, `ip route`, `iw dev <card> link`
Android	Cài đặt → Wi-Fi	Chọn SSID; mục *Quyền riêng tư* chọn *Dùng MAC của thiết bị*	Chạm vào mạng đang kết nối: IP, gateway, tần số, tốc độ liên kết
iOS	Cài đặt → Wi-Fi	Chọn SSID; trong nút (i) tắt *Địa chỉ Wi-Fi riêng tư*	Nút (i): địa chỉ IP, mặt nạ mạng, bộ định tuyến

6.3. Địa chỉ MAC ngẫu nhiên

Android 10 trở lên và iOS 14 trở lên mặc định dùng một địa chỉ MAC ngẫu nhiên, khác nhau cho mỗi mạng Wi-Fi; Windows 10/11 có tùy chọn tương tự (*Random hardware addresses*, mặc định tắt). Khi đó địa chỉ router nhìn thấy không phải MAC thật của máy, nên các chức năng dựa trên MAC (lọc MAC, cấp IP cố định, chặn theo giờ) sẽ áp dụng sai thiết bị hoặc mất tác dụng khi địa chỉ đổi. Có thể nhận ra MAC ngẫu nhiên nhờ chữ số thứ hai của địa chỉ là 2, 6, A hoặc E (bit gán cục bộ bằng 1). Vì vậy, với mạng của nhóm, các thiết bị phải tắt tính năng này trước khi thử các chức năng quản lý.

6.4. Lỗi thường gặp và cách khắc phục

Bảng 6.2 tổng hợp các lỗi thường gặp khi kết nối WLAN, trong đó các dòng đánh dấu ⋆ là tình huống nhóm gặp trực tiếp khi thực hiện đồ án.

Bảng 6.2: Lỗi thường gặp khi kết nối WLAN

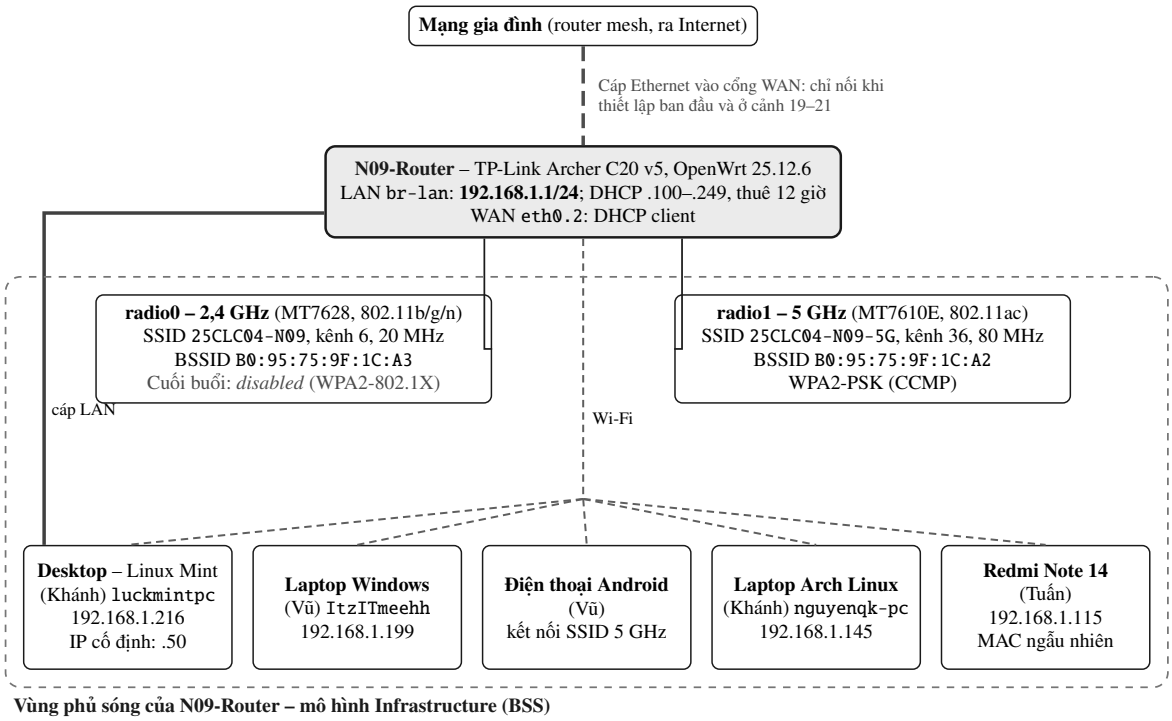
Hiện tượng	**Nguyên nhân**	**Cách khắc phục**
Không thấy SSID trong danh sách	Card không hỗ trợ băng tần của AP; SSID bị ẩn; bộ phát đang tắt	Kiểm tra băng tần card hỗ trợ; nhập SSID thủ công; bật bộ phát trên router
⋆ SSID không phát dù đã bật	Chọn nhầm kiểu mã hóa *WPA2-EAP (802.1X)* khi không có máy chủ RADIUS	Chọn lại *WPA2-PSK* hoặc *WPA3-SAE*, áp dụng lại cấu hình
Báo sai mật khẩu	Gõ sai, phân biệt hoa thường; thiết bị cũ không hỗ trợ WPA3	Nhập lại; dùng chế độ hỗn hợp WPA2/WPA3 cho thiết bị cũ
Kết nối được nhưng IP dạng 169.254.x.x	Không nhận được DHCP (DHCP tắt, hết dải địa chỉ)	Bật hoặc mở rộng dải DHCP; ngắt và kết nối lại
Bị từ chối dù đúng mật khẩu	MAC của thiết bị nằm trong danh sách lọc	Gỡ MAC khỏi danh sách hoặc tắt lọc MAC
⋆ Luật theo MAC không có tác dụng	Thiết bị dùng MAC ngẫu nhiên	Tắt MAC ngẫu nhiên cho mạng đó; cập nhật lại MAC trong luật
⋆ Có Wi-Fi nhưng không vào được web	Cổng WAN chưa nối hoặc chưa có địa chỉ; DNS lỗi	Kiểm tra trạng thái WAN trên router; ping IP để tách lỗi DNS

Hiện tượng	**Nguyên nhân**	**Cách khắc phục**
Ping tới laptop Windows thất bại	Tường lửa Windows chặn ICMP đến	Thêm luật cho phép ICMPv4 Echo Request hoặc kiểm tra bằng chiều ngược lại
⋆ Ping tới thiết bị báo *Destination Host Unreachable*	Thiết bị đã ngắt hoặc card Wi-Fi đang ngủ, không trả lời ARP; bản ghi DHCP vẫn còn	Mở màn hình thiết bị; đối chiếu danh sách *Associated Stations*
⋆ Mất kết nối và cấu hình tự quay lại sau khi Apply	LuCI tự hoàn tác sau 90 giây khi máy quản trị mất kết nối (đổi SSID, đổi IP)	Dùng *Apply unchecked* hoặc quản trị qua cáp LAN
Không vào được trang quản trị	Sai địa chỉ gateway; đang ở mạng khách bị chặn truy cập router	Xem gateway bằng `ipconfig`/`ip route`; chuyển sang mạng chính
Router không ra Internet khi đặt sau router khác	Hai router dùng trùng dải địa chỉ LAN	Đổi dải LAN của một trong hai router (ví dụ 192.168.10.0/24)

7. Thực nghiệm mô hình Infrastructure

7.1. Mô hình và thông số mạng

Mạng của nhóm là một BSS kép: router N09-Router phát hai SSID trên hai bộ phát độc lập, các trạm liên kết trực tiếp vào router (Hình 7.1). Cổng WAN được nối vào mạng gia đình (router mesh) trong hai giai đoạn: khi thiết lập ban đầu để kiểm tra Internet, và khi thử các chức năng cần Internet (chặn tên miền, giới hạn giờ, chuyển tiếp cổng, traceroute). Ở phần kết nối thiết bị, cổng WAN được rút ra nên các phép thử tập trung vào liên lạc trong mạng nội bộ.



Hình 7.1: Sơ đồ mạng Infrastructure thực tế của nhóm

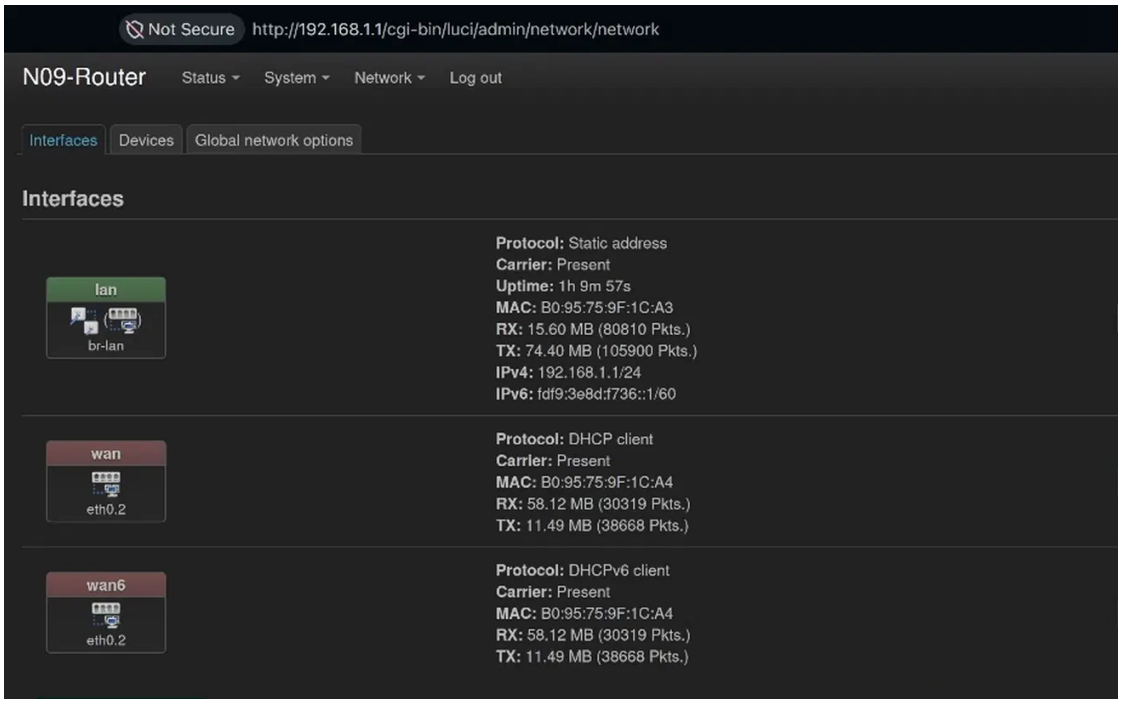
Bảng 7.1: Thông số cấu hình thực tế của N09-Router

Hạng mục	**Giá trị**
Thiết bị	TP-Link Archer C20 v5, OpenWrt; hostname `N09-Router`, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh
Mạng LAN (`br-lan`)	`192.168.1.1/24`, MAC `B0:95:75:9F:1C:A3`
DHCP	Dải `192.168.1.100`–`.249`, thời hạn thuê 12 giờ (mặc định OpenWrt); IP cố định `192.168.1.50` cho máy bàn
WAN (`eth0.2`)	DHCP client, MAC `B0:95:75:9F:1C:A4`
Bộ phát 2,4 GHz (radio0)	MediaTek MT7628, 802.11b/g/n, kênh 6, rộng 20 MHz, mã quốc gia VN, 22 dBm; SSID `25CLC04-N09`, BSSID `B0:95:75:9F:1C:A3`
Bộ phát 5 GHz (radio1)	MediaTek MT7610E, 802.11ac, kênh 36 (5,180 GHz), rộng 80 MHz, mã quốc gia VN, 19 dBm; SSID `25CLC04-N09-5G`, BSSID `B0:95:75:9F:1C:A2`
Bảo mật	WPA2-PSK, mã hóa CCMP (AES)

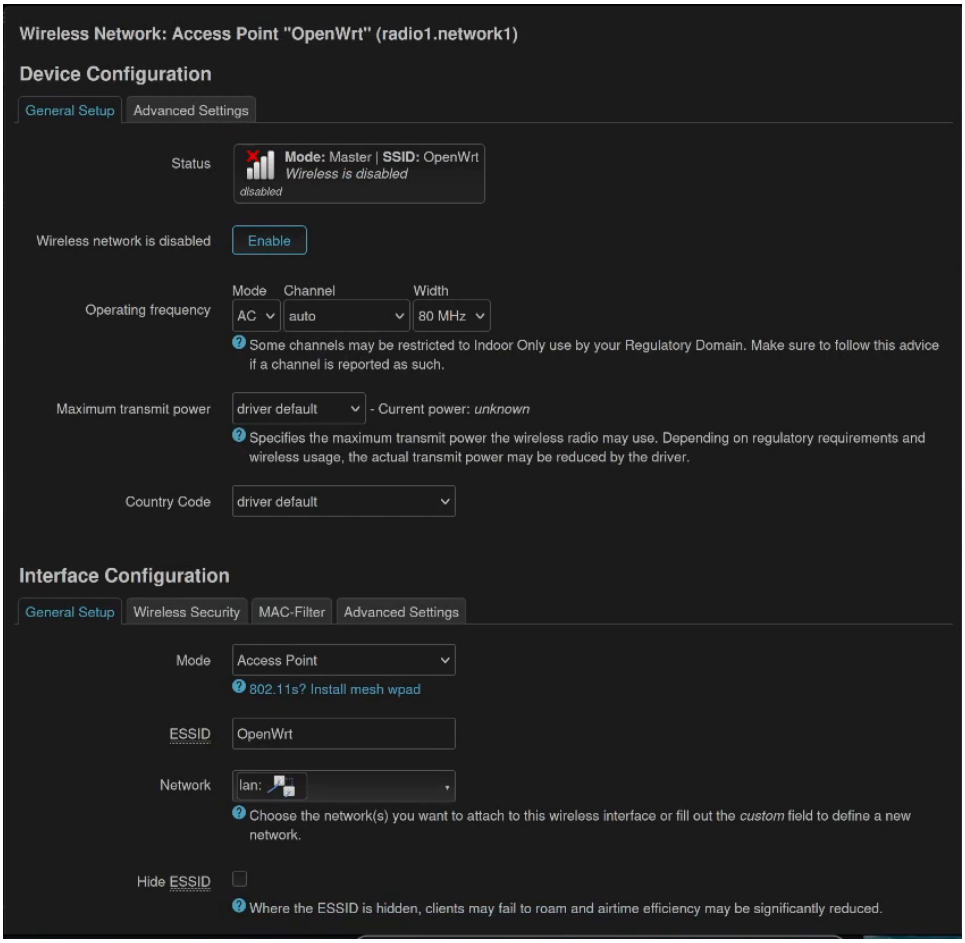
7.2. Cấu hình router

Router được đưa về cấu hình mặc định của OpenWrt trước buổi quay, sau đó cấu hình từ đầu trên máy bàn nối cáp vào cổng LAN. Nhóm dùng cáp cho máy quản trị vì khi đổi SSID hoặc kênh, các máy dùng Wi-Fi sẽ bị ngắt.

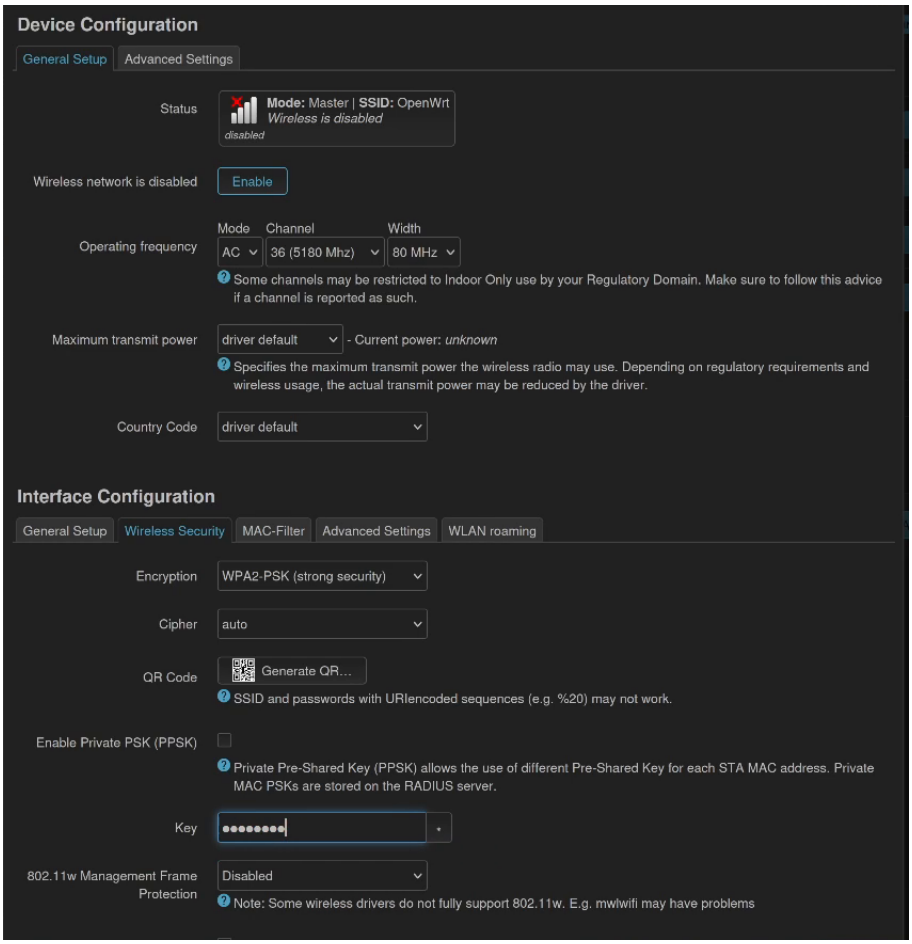
1. **Đăng nhập và đặt mật khẩu quản trị.** Truy cập `http://192.168.1.1`, đăng nhập tài khoản `root` chưa có mật khẩu. LuCI hiện cảnh báo chưa đặt mật khẩu; nhóm đặt mật khẩu ngay tại *System* → *Administration*. Trang *Network* → *Wireless* lúc này cho thấy cả hai bộ phát đều tắt, đây là mặc định của OpenWrt để không phát ra mạng không mật khẩu.
2. **Đặt tên thiết bị và múi giờ.** Tại *System* → *System*: hostname `N09-Router`, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh, đồng bộ giờ với trình duyệt. Đồng hồ đúng là điều kiện để luật chặn theo giờ (Mục 7.4) hoạt động.
3. **Mạng LAN và DHCP.** Nhóm giữ địa chỉ LAN mặc định `192.168.1.1/24` và máy chủ DHCP mặc định (Hình 7.2).
4. **Kết nối WAN.** Cắm cáp từ mạng gia đình vào cổng WAN; giao diện `wan` ở chế độ DHCP client tự nhận địa chỉ. Kiểm tra bằng *Network* → *Diagnostics* (ping ra Internet).
5. **Bộ phát 2,4 GHz.** Mã quốc gia VN; Mode N; kênh 6; rộng 20 MHz. Trong quy hoạch 20 MHz thường dùng, kênh 6 thuộc nhóm 1, 6, 11 được bố trí để giảm chồng lấn; lựa chọn này phù hợp với băng tần đông đúc. ESSID `25CLC04-N09` theo quy tắc đặt tên của đề, Mode *Access Point*, gắn vào mạng `lan`.
6. **Bộ phát 5 GHz.** Mode AC; kênh 36; rộng 80 MHz để đạt tốc độ cao; ESSID `25CLC04-N09-5G`.
7. **Bảo mật.** Tab *Wireless Security*: WPA2-PSK, cipher *Force CCMP (AES)*, mật khẩu dài. Bấm *Save & Apply*.



Hình 7.2: Giao diện LAN (192.168.1.1/24) và WAN (DHCP client) trên N09-Router



Hình 7.3: Cấu hình bộ phát 2,4 GHz: mã quốc gia VN, Mode N, kênh 6, rộng 20 MHz, SSID 25CLC04-N09

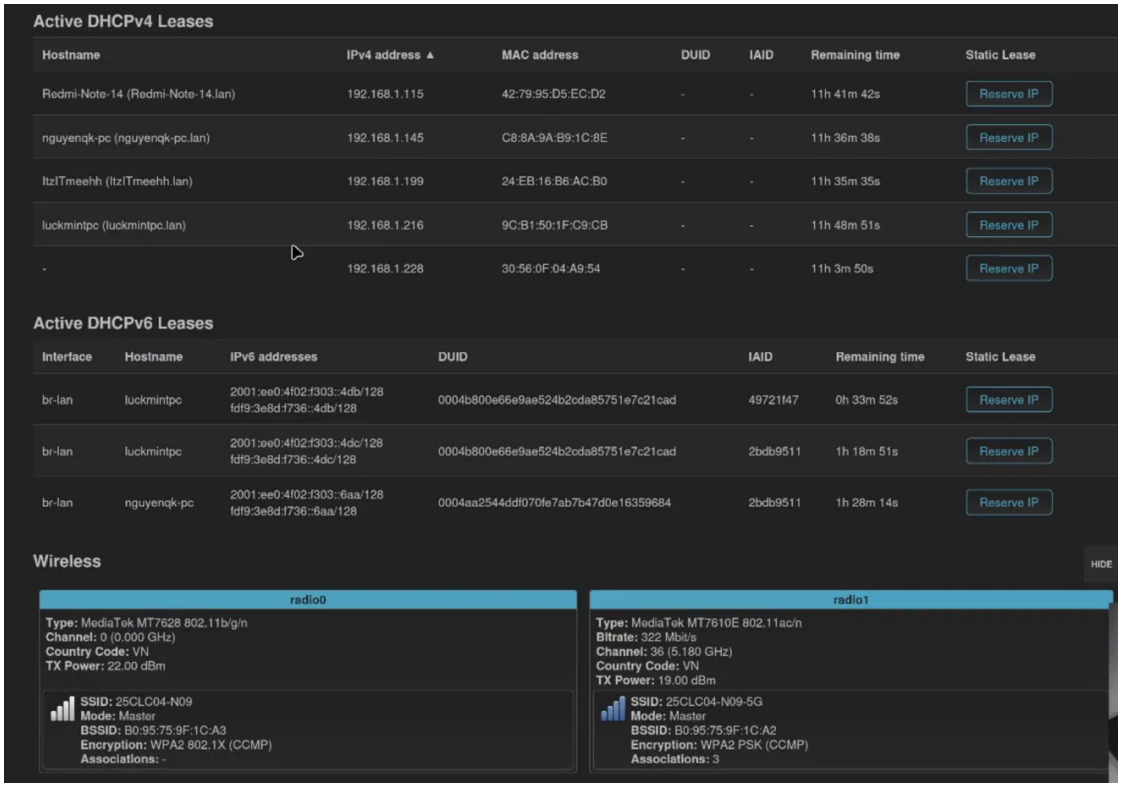


Hình 7.4: Cấu hình bộ phát 5 GHz: Mode AC, kênh 36, rộng 80 MHz, SSID 25CLC04-N09-5G

7.3. Kết nối thiết bị

- **Desktop (Linux Mint).** Rút cáp LAN để máy chỉ còn card Wi-Fi, chọn `25CLC04-N09` trên applet mạng. Kiểm tra bằng `nmcli device wifi` (thấy hai SSID của nhóm ở kênh 6 và 36) và `ping -c 4 192.168.1.1`.
- **Laptop Windows.** Tắt *Random hardware addresses*, kết nối vào mạng nhóm. Trang thuộc tính Wi-Fi hiển thị SSID, giao thức, kiểu bảo mật WPA2-Personal, băng tần, địa chỉ IPv4 và MAC; ping tới router thành công.
- **Điện thoại Android.** Kết nối mạng `25CLC04-N09-5G`, chọn *Dùng MAC của thiết bị*; trang chi tiết hiển thị địa chỉ IP, gateway `192.168.1.1` và tần số 5 GHz.

Sau đó trạng thái toàn mạng được kiểm tra trên router (Hình 7.5, Bảng 7.2) và bằng ping chéo từ máy bàn (Hình 7.6, Bảng 7.3).

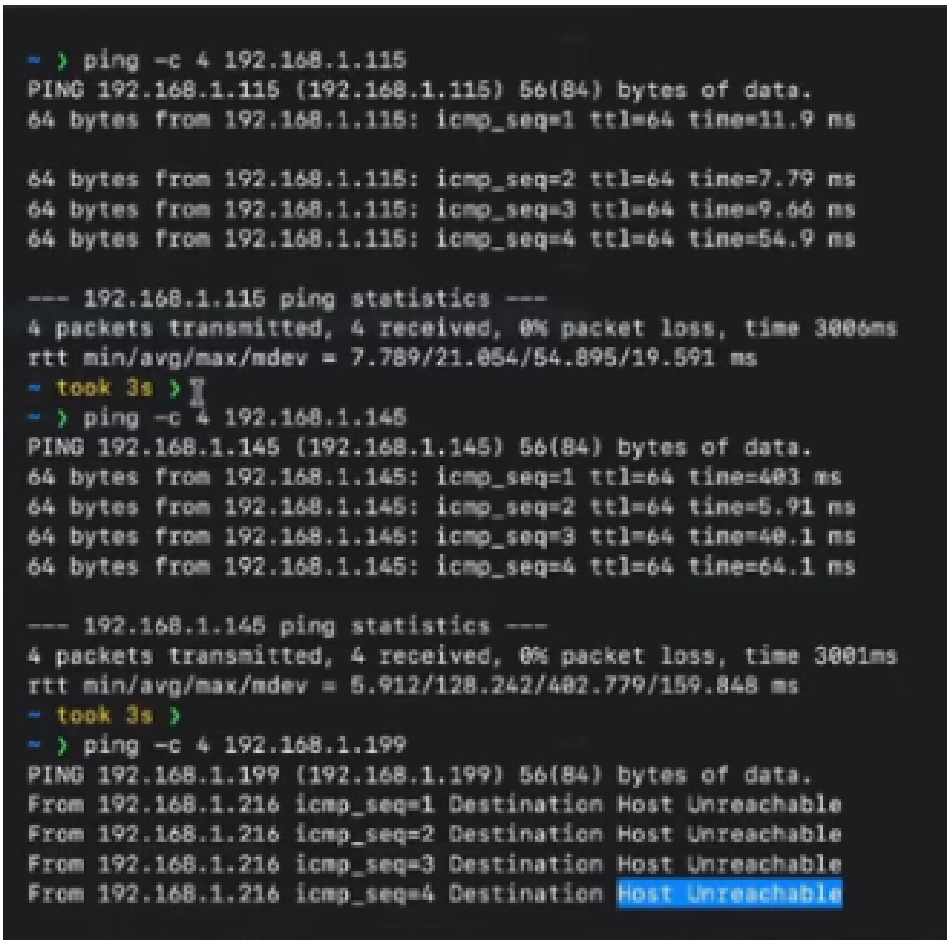


Hình 7.5: Trang Status của N09-Router: danh sách DHCPv4/DHCPv6 và trạng thái hai bộ phát

Bảng 7.2: Các thiết bị nhận địa chỉ từ N09-Router (Active DHCPv4 Leases)

Hostname	**IPv4**	**MAC**	**Thiết bị**
`luckmintpc`	192.168.1.216	9C:B1:50:1F:C9:CB	Desktop Linux Mint
`nguyenqk-pc`	192.168.1.145	C8:8A:9A:B9:1C:8E	Laptop Arch Linux (Khánh)
`ItzITmeehh`	192.168.1.199	24:EB:16:B6:AC:B0	Laptop Windows (Vũ)
`Redmi-Note-14`	192.168.1.115	42:79:95:D5:EC:D2	Redmi Note 14 (Tuấn)
(không tên)	192.168.1.228	30:56:0F:04:A9:54	Nhiều khả năng là iPhone 11 (Khánh), kết nối không hoàn tất, không dùng trong video

Điện thoại Android của Vũ không có trong ảnh chụp danh sách này; minh chứng kết nối của thiết bị này nằm ở cảnh 11 của video.



Hình 7.6: Ping chéo từ máy bàn tới các thiết bị trong mạng

Bảng 7.3: Kết quả ping chéo từ máy bàn (192.168.1.216)

Đích	Hostname	Gói nhận	RTT min / avg / max (ms)
192.168.1.115	`Redmi-Note-14`	4/4	7,8 / 21,1 / 54,9
192.168.1.145	`nguyenqk-pc`	4/4	5,9 / 128,2 / 402,8
192.168.1.199	`ItzITmeehh`	0/4	*Destination Host Unreachable*

7.4. Các chức năng quản lý của router

Mỗi chức năng được thử theo cùng một quy trình: cấu hình, áp dụng, kiểm tra trên thiết bị thử (điện thoại Android hoặc laptop), rồi trả về trạng thái ban đầu. Bảng 7.4 ghi lại kết quả quan sát.

Bảng 7.4: Các chức năng quản lý đã cấu hình và kết quả kiểm tra

Chức năng	Vị trí cấu hình	Kết quả kiểm tra
Ẩn SSID	Wireless → Edit → Hide ESSID	Mạng 2,4 GHz biến mất khỏi danh sách quét của điện thoại thử; bỏ ẩn thì hiện lại
Lọc địa chỉ MAC	Wireless → MAC-Filter (Allow all except listed)	Thiết bị có MAC trong danh sách bị ngắt và không vào lại được dù đúng mật khẩu; tắt lọc thì vào lại bình thường
IP cố định theo MAC	DHCP and DNS → Static Leases	Máy bàn tắt rồi bật Wi-Fi, nhận đúng `192.168.1.50` (Hình 7.7)
Chặn tên miền	DHCP and DNS → DNS Records	Trỏ `vnexpress.net` và `www.vnexpress.net` về `0.0.0.0`: laptop Windows không mở được trang, các trang khác vẫn truy cập bình thường; xóa bản ghi thì trở lại bình thường
Giới hạn giờ truy cập	Firewall → Traffic Rules (MAC nguồn, lan → wan, reject, Time Restrictions)	Thiết bị thử vẫn kết nối Wi-Fi nhưng không truy cập được web; tắt luật thì truy cập lại được
Chuyển tiếp cổng	Firewall → Port Forwards (TCP 8080 → 192.168.1.50:8080)	Laptop Arch Linux đặt ở mạng gia đình (phía WAN) truy cập được web server chạy trên máy bàn qua địa chỉ WAN của router; luật được xóa sau khi thử
NAT	Firewall → Zones (wan: Masquerading)	Vùng `wan` bật Masquerading, tức NAT cho toàn bộ mạng LAN

Chức năng	**Vị trí cấu hình**	**Kết quả kiểm tra**
Chẩn đoán	Network → Diagnostics	Traceroute tới 8.8.8.8 đi qua router gia đình trước khi ra mạng nhà cung cấp, tức có hai lớp NAT
Sao lưu cấu hình	System → Backup / Flash Firmware	Tạo được tệp sao lưu để phục hồi khi cần



Hình 7.7: Gán IP cố định 192.168.1.50 theo MAC cho máy bàn (Static Lease)

7.5. Tổng hợp các chức năng router hỗ trợ

Đề yêu cầu cấu hình tất cả chức năng router hỗ trợ. Bảng 7.5 liệt kê đầy đủ các chức năng của bản OpenWrt này, kèm trạng thái thực hiện và lý do với các chức năng không thực hiện.

Bảng 7.5: Tổng hợp chức năng router và trạng thái thực hiện

Chức năng	Hỗ trợ	Thực hiện	Ghi chú
SSID, bảo mật WPA2 trên hai băng tần	Có	Có	Mục 7.2
Kênh, độ rộng kênh, chuẩn, mã quốc gia	Có	Có	Mục 7.2
Mật khẩu quản trị, hostname, múi giờ	Có	Có	Mục 7.2
LAN, DHCP, WAN (DHCP client)	Có	Có	Giữ dải LAN mặc định
Ẩn SSID, lọc MAC, IP cố định	Có	Có	Bảng 7.4
Chặn tên miền, giới hạn giờ	Có	Có	Qua DNS và luật tường lửa
Chuyển tiếp cổng, NAT, chẩn đoán, sao lưu	Có	Có	Bảng 7.4
Mạng khách tách riêng	Có	Không	Không đưa vào video
Định tuyến tĩnh	Có	Không	Mạng chỉ có một mạng con
DMZ	Không có mục riêng	–	Tương đương chuyển tiếp mọi cổng; rủi ro cao
WPS, UPnP, tên miền động (DDNS)	Không	–	Không cài trên bản firmware do bộ nhớ flash chỉ 8 MB

8. Thực nghiệm mô hình Ad-hoc

8.1. Lý do dùng máy ảo

Các thiết bị Windows 11, Android và iOS của nhóm đều không cho người dùng tạo mạng IBSS. Trên Windows, lệnh `netsh wlan show drivers` chỉ cho biết khả năng *Hosted network*, vốn là chế độ phát Wi-Fi kiểu AP mềm (SoftAP) chứ không phải Ad-hoc, nên không dùng được để kết luận về IBSS. Theo hướng dẫn của đề, nhóm thực hiện trên máy ảo Ubuntu 22.04 (VMware). Máy ảo không có card Wi-Fi thật nên nhóm dùng module nhân Linux `mac80211_hwsim` để giả lập card Wi-Fi, mỗi card giả lập có MAC, kênh và công suất phát riêng.

8.2. Các bước thực hiện

1. **Tạo hai card Wi-Fi ảo** và kiểm tra (Hình 8.2):

```
sudo modprobe mac80211_hwsim radios=2
iw dev        # xuat hien phy#0 (wlan0) va phy#1 (wlan1)
```

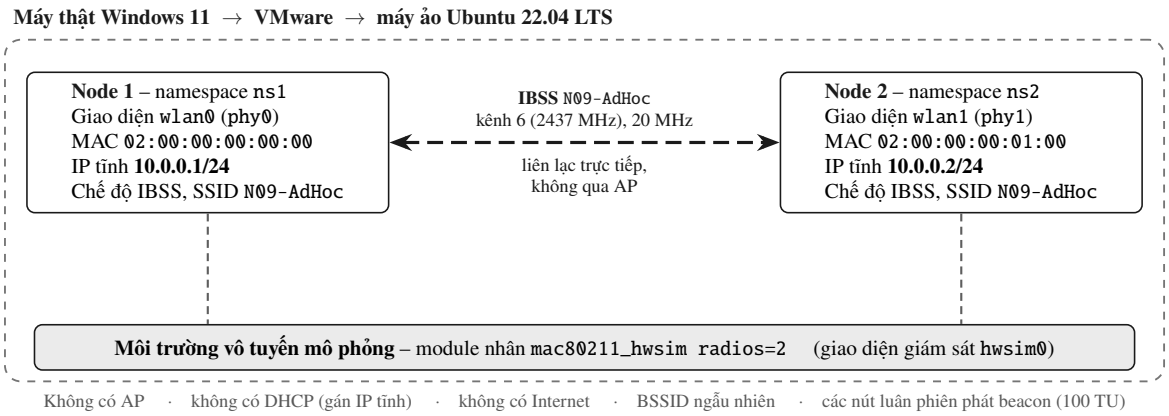
2. **Tách hai card vào hai network namespace** để mỗi card là một "máy" độc lập. Nếu để chung, Linux nhận ra cả hai địa chỉ IP là của chính nó và chuyển gói qua loopback thay vì qua sóng ảo (Hình 8.3):

```
sudo ip netns add ns1
sudo ip netns add ns2
sudo iw phy phy0 set netns name ns1
sudo iw phy phy1 set netns name ns2
```

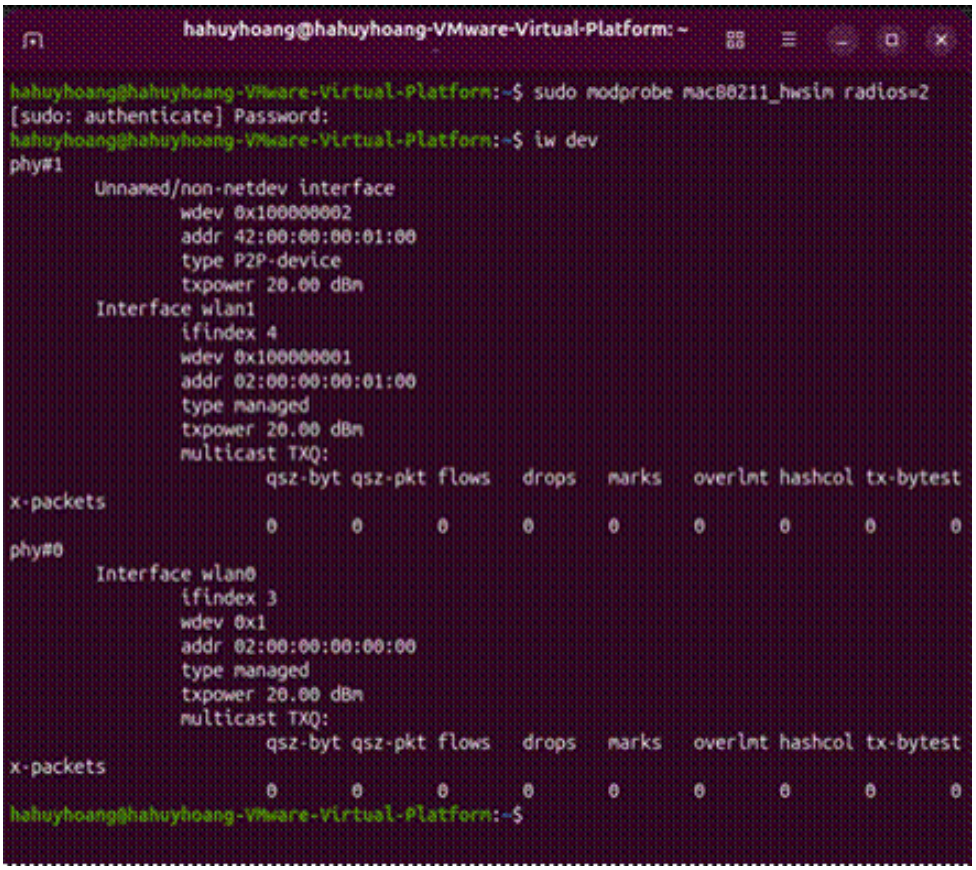
3. **Chuyển sang chế độ IBSS và gia nhập mạng** `N09-AdHoc` ở tần số 2437 MHz (kênh 6). Giao diện phải được tắt trước khi đổi chế độ. Không có DHCP nên địa chỉ IP được gán tĩnh (Hình 8.4):

```
# Node 1 (ns1); Node 2 lam tuong tu voi ns2, wlan1, 10.0.0.2/24
sudo ip netns exec ns1 ip link set wlan0 down
sudo ip netns exec ns1 iw dev wlan0 set type ibss
sudo ip netns exec ns1 ip link set wlan0 up
sudo ip netns exec ns1 iw dev wlan0 ibss join N09-AdHoc 2437
sudo ip netns exec ns1 ip addr add 10.0.0.1/24 dev wlan0
```

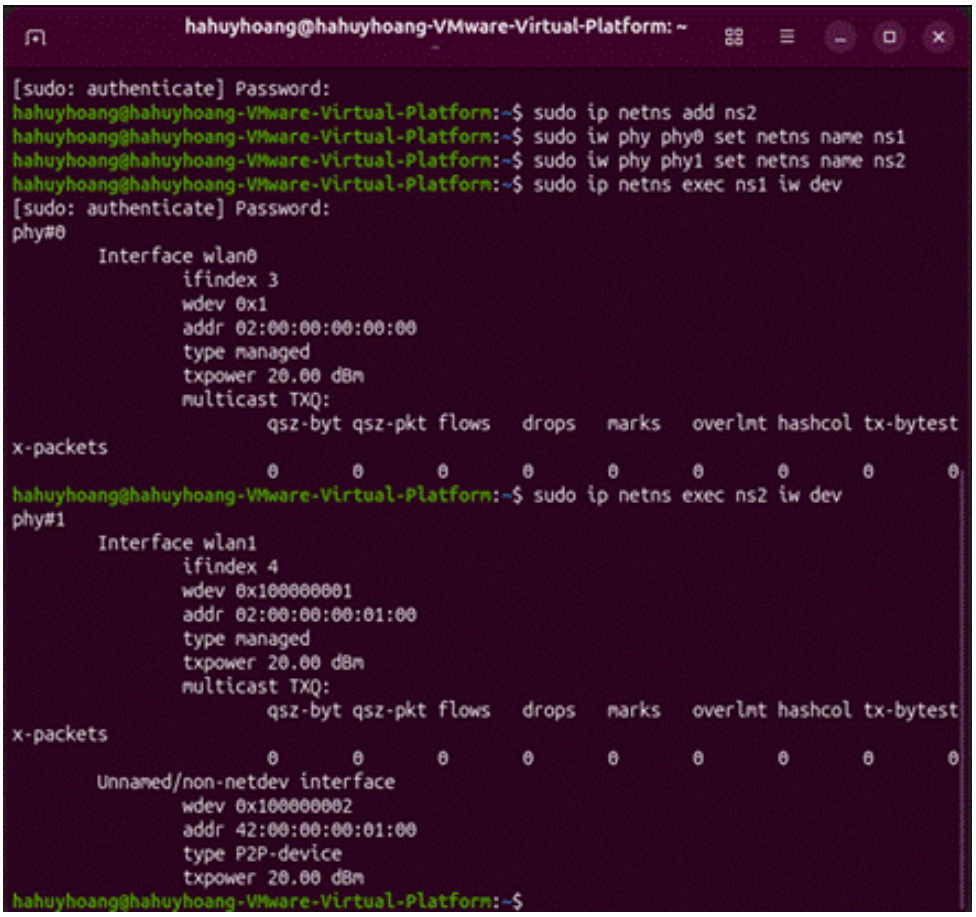
4. **Kiểm tra ở tầng 802.11** bằng `iw dev <card> info` và `iw dev wlan0 station dump`; **kiểm tra ở tầng IP** bằng ping hai chiều giữa 10.0.0.1 và 10.0.0.2.



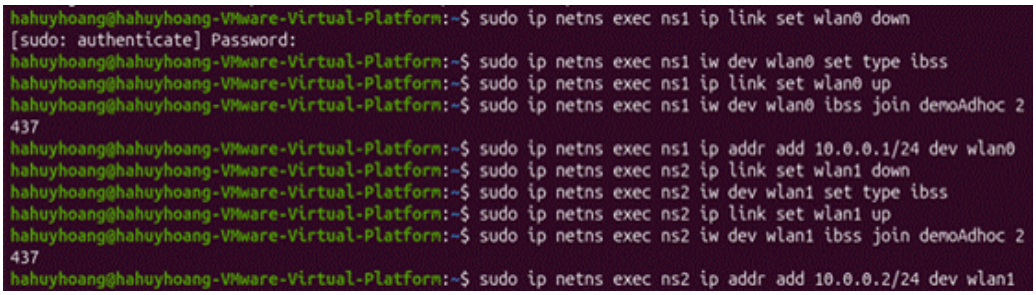
Hình 8.1: Sơ đồ mạng Ad-hoc (IBSS) hai nút trên máy ảo Ubuntu



Hình 8.2: Hai card Wi-Fi ảo phy#0 và phy#1 sau khi nạp mac80211_hwsim



Hình 8.3: Mỗi card nằm trong một network namespace riêng



Hình 8.4: Chuỗi lệnh chuyển hai nút sang chế độ IBSS (lần chạy thử với SSID demoAdhoc)

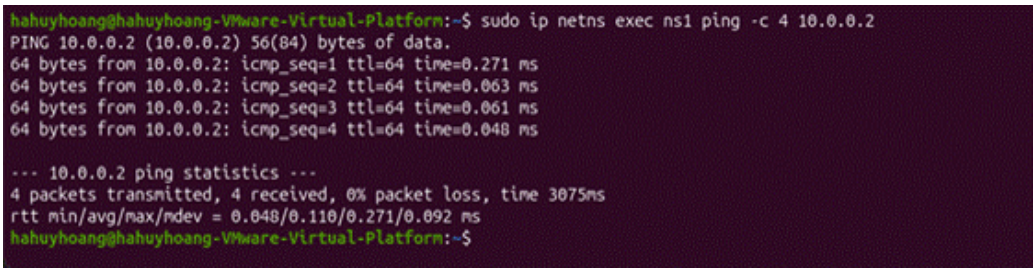
8.3. Kết quả

```
hahuyhoang@hahuyhoang-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ip netns exec ns1 iw dev wlan0 info
Interface wlan0
        ifindex 3
        wdev 0x1
        addr 02:00:00:00:00:00
        ssid N09-AdHoc
        type IBSS
        wiphy 0
        channel 6 (2437 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2437 MHz
        txpower 20.00 dBm
        multicast TXQ:
                qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol tx-bytes        tx-packets
                0       0       0       0       0       0       0       0               0
hahuyhoang@hahuyhoang-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ip netns exec ns2 iw dev wlan1 info
Interface wlan1
        ifindex 4
        wdev 0x100000001
        addr 02:00:00:00:01:00
        ssid N09-AdHoc
        type IBSS
        wiphy 1
        channel 6 (2437 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2437 MHz
        txpower 20.00 dBm
        multicast TXQ:
                qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol tx-bytes        tx-packets
                0       0       0       0       0       0       0       0               0
```

Hình 8.5: Hai giao diện ở chế độ IBSS, SSID N09-AdHoc, kênh 6 (2437 MHz)

```
                0       0       0       0       0       0       0       0               0
hahuyhoang@hahuyhoang-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ip netns exec ns2 iw dev wlan1 info
Interface wlan1
        ifindex 4
        wdev 0x100000001
        addr 02:00:00:00:01:00
        ssid N09-AdHoc
        type IBSS
        wiphy 1
        channel 6 (2437 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2437 MHz
        txpower 20.00 dBm
        multicast TXQ:
                qsz-byt qsz-pkt flows   drops   marks   overlmt hashcol tx-bytes        tx-packets
                0       0       0       0       0       0       0       0               0
hahuyhoang@hahuyhoang-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ip netns exec ns1 iw dev wlan0 station dump
Station 02:00:00:00:01:00 (on wlan0)
        authorized:     yes
        authenticated:  yes
        associated:     yes
        preamble:       long
        WMM/WME:        yes
        MFP:            no
        TDLS peer:      no
        inactive time:  51 ms
        rx bytes:       60909
        rx packets:     1542
        tx bytes:       0
        tx packets:     0
        tx retries:     0
        tx failed:      0
        rx drop misc:   0
        signal:         -30 dBm
        signal avg:     -30 dBm
        tx duration:    0 us
        rx duration:    0 us
        DTIM period:    0
        beacon interval:100
        connected time: 79 seconds
        associated at [boottime]:       381.036s
        associated at:  1793584934708 ms
        current time:   1793585013709 ms
```

Hình 8.6: Node 1 thấy Node 2 (02:00:00:00:01:00) ở trạng thái authorized, authenticated, associated



Hình 8.7: Ping từ Node 1 (10.0.0.1) tới Node 2 (10.0.0.2): 4/4 gói, mất 0 %

Bảng 8.1: Kết quả kiểm tra mạng Ad-hoc hai nút

Nội dung	**Lệnh**	**Kết quả**
Chế độ hoạt động	`iw dev wlan0/wlan1 info`	`type IBSS`, SSID `N09-AdHoc`, kênh 6, rộng 20 MHz (no HT)
Phát hiện nút lân cận	`iw dev wlan0 station dump`	Thấy `02:00:00:00:01:00`; authorized, authenticated, associated: yes; tín hiệu -30 dBm; chu kỳ beacon 100 TU
Liên lạc tầng IP	`ping -c 4` hai chiều	4/4 gói mỗi chiều, mất 0 %, RTT khoảng 0,05–0,27 ms

Station dump xác nhận hai nút liên kết trực tiếp với nhau ở tầng 802.11 mà không qua AP nào; ping thành công xác nhận liên lạc ở tầng IP. Độ trễ rất thấp vì `mac80211_hwsim` truyền khung bằng phần mềm trong cùng nhân hệ điều hành; kết quả chứng minh đúng nguyên lý IBSS nhưng không phản ánh suy hao, khoảng cách hay nhiễu của Wi-Fi thật.

9. Kết quả và thảo luận

9.1. Đối chiếu với yêu cầu đề

Bảng 9.1: Đối chiếu yêu cầu đề bài với nội dung báo cáo và video

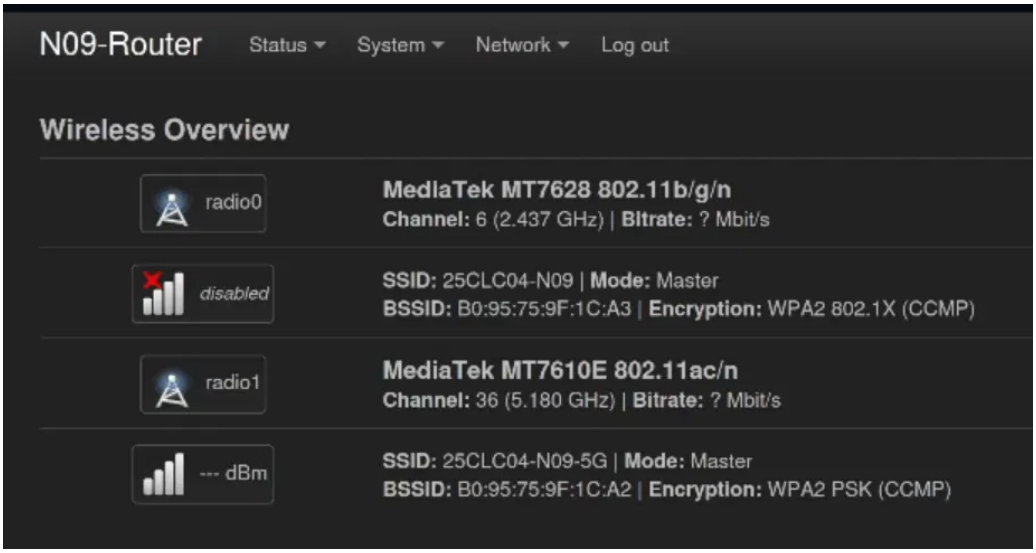
Yêu cầu	Minh chứng
Khái niệm WLAN	Mục 2
Thành phần WLAN	Mục 3
Mô hình Infrastructure, Ad-hoc và giải pháp kết nối	Mục 4, 5, 6
SSID theo tên nhóm (xxCLCxx-Nxx)	`25CLC04-N09`, `25CLC04-N09-5G` (Bảng 7.1)
Cấu hình các chức năng router	Mục 7.2, 7.4; Bảng 7.5
Kết nối Laptop, Desktop, Smartphone có minh chứng	Mục 7.3; Bảng 7.2, 7.3
Ad-hoc trên máy ảo khi thiết bị không hỗ trợ	Mục 8
Video có thuyết minh và thấy người thực hiện	Phụ lục A
Ảnh chụp minh chứng phần cấu hình	Mục 7, 8
Tỷ lệ đóng góp có chữ ký	Bảng B, phần đầu báo cáo

9.2. Nhận xét

1. **Mô hình Infrastructure hoạt động đúng lý thuyết.** Router cấp địa chỉ DHCP cho các thiết bị trong cùng mạng con 192.168.1.0/24, hai bộ phát có hai BSSID khác nhau đúng như khái niệm BSS, và các thiết bị liên lạc được với nhau thông qua router.
2. **Mọi trạm đều liên kết vào băng 5 GHz.** Trạng thái cuối buổi (Hình 7.5, 9.1) cho thấy bộ phát 5 GHz có 3 trạm liên kết, còn SSID 2,4 GHz ở trạng thái *disabled* với kiểu mã hóa *WPA2 802.1X*. Nhiều khả năng nguyên nhân là kiểu xác thực của SSID 2,4 GHz bị đặt thành chế độ Enterprise trong khi mạng không có máy chủ RADIUS, khiến hostapd không khởi tạo được giao diện (chưa đối chiếu nhật ký hệ thống). Đây là bài học thực tế: SSID gia đình phải dùng chế độ Personal (PSK/SAE).
3. **Bản ghi DHCP không chứng minh thiết bị đang trực tuyến.** Laptop Windows `ItzITmeehh` vẫn còn trong danh sách thuê nhưng ping trả về *Destination Host Unreachable*. Thông báo này nghĩa là máy bàn không nhận được phản hồi ARP, tức laptop đã rời mạng hoặc card Wi-Fi đang ngủ ở thời điểm đo; nếu chỉ do tường lửa Windows chặn ICMP thì kết quả sẽ là hết thời gian chờ (*timeout*). Muốn kết luận phải đối chiếu danh sách trạm đang liên kết.
4. **Địa chỉ MAC ngẫu nhiên.** MAC `42:79:95:D5:EC:D2` của Redmi Note 14 của Tuấn có chữ số thứ hai là 2, tức đang dùng MAC ngẫu nhiên. Ví dụ này cho thấy vì sao phải tắt tính

năng đó trước khi thử lọc MAC và chặn theo giờ.

5. **Độ trễ Wi-Fi dao động mạnh.** RTT trung bình tới laptop là 128 ms, có gói lên tới 403 ms, trong khi mạng có dây thường dưới 1 ms. Nhiều khả năng do cơ chế tiết kiệm năng lượng của card không dây và việc tranh chấp kênh theo CSMA/CA.
6. **Mô hình Ad-hoc** chứng minh được liên kết trực tiếp giữa hai nút không qua AP, nhưng chỉ trên card giả lập, phù hợp với việc Ad-hoc hầu như không còn được hỗ trợ trên hệ điều hành phổ thông.



Hình 9.1: Wireless Overview cuối buổi: SSID 5 GHz hoạt động (WPA2-PSK), SSID 2,4 GHz bị vô hiệu do đặt nhầm WPA2-802.1X

9.3. Hạn chế và hướng phát triển

Video chưa trình diễn kết nối iPhone (lần kết nối thử không hoàn tất) và mạng khách tách riêng; ở phần kết nối thiết bị, các máy chỉ được kiểm tra liên lạc trong mạng nội bộ vì cổng WAN đã được rút ra. Nếu có thêm thời gian, nhóm sẽ: bổ sung thử nghiệm iPhone và mạng khách; đo thông lượng bằng `iperf3` trên hai băng tần; thử chuyển vùng giữa hai AP cùng SSID (ESS); và lặp lại thử nghiệm Ad-hoc trên hai máy Linux có card Wi-Fi thật hỗ trợ IBSS.

10. Kết luận

Đồ án đã hệ thống hóa khái niệm, thành phần, chuẩn kỹ thuật, bảo mật và hai mô hình triển khai của WLAN, kèm giải pháp kết nối cho từng loại thiết bị và các lỗi thường gặp. Về thực hành, nhóm cấu hình router TP-Link Archer C20 chạy OpenWrt từ trạng thái mặc định thành mạng WLAN hai băng tần mang SSID `25CLC04-N09`, kết nối Desktop, Laptop và Smartphone, và thử các chức năng quản lý như ẩn SSID, lọc MAC, IP cố định, chặn tên miền, giới hạn giờ và chuyển tiếp cổng. Mô hình Ad-hoc được kiểm chứng trên máy ảo Linux với hai nút IBSS liên lạc trực tiếp với nhau.

Kết quả cho thấy Infrastructure là mô hình phù hợp cho mạng gia đình nhờ có Internet, cấp địa chỉ tự động, quản lý tập trung và bảo mật hiện đại; Ad-hoc chỉ còn vai trò trong các mạng chuyên dụng không có hạ tầng. Các sự cố gặp trong quá trình làm, như chọn nhầm chế độ bảo mật Enterprise hay địa chỉ MAC ngẫu nhiên, đã được phân tích và đưa vào bảng lỗi thường gặp.

Tài liệu tham khảo

[1] IEEE, *IEEE Std 802.11-2020: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*, 2021.

[2] M. S. Gast, *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*, 2nd ed. O'Reilly Media, 2005.

[3] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 6th ed. Pearson, 2012.

[4] E. Perahia and R. Stacey, *Next Generation Wireless LANs: 802.11n and 802.11ac*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2013.

[5] D. D. Coleman and D. A. Westcott, *CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide*. Sybex, 2021.

[6] Wi-Fi Alliance, *WPA3 Specification*, 2018.

[7] M. Vanhoef and F. Piessens, "Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2," in *Proc. ACM CCS*, 2017.

[8] S. Fluhrer, I. Mantin and A. Shamir, "Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4," in *Selected Areas in Cryptography*, LNCS 2259, 2001.

[9] Bộ Khoa học và Công nghệ, *Thông tư 01/2025/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2021/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép*, 2025.

[10] OpenWrt Project, *OpenWrt User Guide: Wireless configuration, Firewall, DHCP and DNS*. `https://openwrt.org/docs/guide-user/start`

[11] The Linux Kernel Documentation, *mac80211_hwsim*. `https://docs.kernel.org/networking/mac80211_hwsim/mac80211_hwsim.html`

[12] Microsoft, *Netsh commands for Wireless Local Area Network (WLAN)*. `https://learn.microsoft.com/windows-server/networking/technologies/netsh/netsh-wlan`

[13] Google, *Android Help: Connect to Wi-Fi networks on your Android device*. `https://support.google.com/android`

[14] Apple, *Use private Wi-Fi addresses on Apple devices*. `https://support.apple.com/102509`

A. Bản đồ phân cảnh video

Video dài 40 phút 13 giây, gồm 22 cảnh; mỗi cảnh là một clip có thuyết minh của người trực tiếp thao tác, được dựng theo thứ tự dưới đây. Dựng video: Nguyễn Quốc Khánh.

Bảng A.1: Bản đồ phân cảnh video thực hành

Cảnh	Nội dung	Thực hiện
Phần 0 – Mở đầu		
01	Giới thiệu nhóm, mục tiêu và thiết bị	Vũ, Tuấn, Khánh
Phần 1 – Giới thiệu router		
02	Router TP-Link Archer C20 v5: mặt trước, mặt sau, nhãn, phần cứng, OpenWrt	Tuấn
03	Cách nối dây: máy quản trị cắm cổng LAN, cáp mạng nhà vào cổng WAN	Tuấn
Phần 2 – Cấu hình cơ bản		
04	Đăng nhập LuCI lần đầu, đặt mật khẩu quản trị	Khánh
05	Đặt hostname N09-Router và múi giờ	Khánh
07	Nối WAN, kiểm tra Internet trên router	Tuấn
08	Bật Wi-Fi hai băng tần, đặt SSID, kênh, bảo mật	Tuấn
Phần 3 – Kết nối thiết bị (Infrastructure)		
09	Desktop Linux Mint kết nối bằng Wi-Fi, `nmcli`, ping	Tuấn
10	Laptop Windows: tắt MAC ngẫu nhiên, kết nối, xem thuộc tính, ping	Vũ
11	Điện thoại Android kết nối băng 5 GHz	Vũ
14	Kiểm tra toàn mạng trên router và ping chéo	Tuấn, Vũ
Phần 4 – Chức năng quản lý		
15	Ẩn SSID	Tuấn, Vũ
17	Lọc địa chỉ MAC	Tuấn, Vũ
18	IP cố định theo MAC	Tuấn, Vũ
19	Chặn tên miền qua DNS	Tuấn
20	Giới hạn giờ truy cập	Tuấn

Cảnh	Nội dung	Thực hiện
21	Chuyển tiếp cổng (thử từ laptop Arch ở mạng gia đình), NAT, traceroute, sao lưu cấu hình	Tuấn
Phần 5 – Mô hình Ad-hoc		
22	Lý do dùng máy ảo	Hà Huy Hoàng
23	Tạo hai card Wi-Fi ảo, tách namespace	Hà Huy Hoàng
24	Chuyển hai nút sang IBSS, gán IP	Hà Huy Hoàng
25	Kiểm tra `iw info`, `station dump`, ping hai chiều	Hà Huy Hoàng
Phần 6 – Kết		
26	Tổng kết	Vũ, Tuấn, Khánh

Số hiệu cảnh giữ theo kịch bản gốc; các cảnh 06, 12, 13 và 16 không được đưa vào bản dựng cuối.

B. Danh mục từ viết tắt

Bảng B.1: Danh mục từ viết tắt

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AES	Advanced Encryption Standard	Chuẩn mã hóa nâng cao
AP	Access Point	Điểm truy cập
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ
BSS	Basic Service Set	Tập dịch vụ cơ bản
BSSID	Basic Service Set Identifier	Định danh tập dịch vụ cơ bản
CCMP	Counter Mode CBC-MAC Protocol	Giao thức mã hóa dùng AES của WPA2
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance	Đa truy cập cảm nhận sóng mang, tránh xung đột
DFS	Dynamic Frequency Selection	Chọn tần số động
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấu hình địa chỉ động
DNS	Domain Name System	Hệ thống tên miền
DS	Distribution System	Hệ thống phân phối
EAP	Extensible Authentication Protocol	Giao thức xác thực mở rộng
ESS	Extended Service Set	Tập dịch vụ mở rộng
GCMP	Galois/Counter Mode Protocol	Giao thức mã hóa Galois/Counter
IBSS	Independent Basic Service Set	Tập dịch vụ cơ bản độc lập (Ad-hoc)
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức bản tin điều khiển Internet
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LLC	Logical Link Control	Điều khiển liên kết logic
LuCI	Lua Configuration Interface	Giao diện quản trị web của OpenWrt
MAC	Medium Access Control	Điều khiển truy cập môi trường
MANET	Mobile Ad-hoc Network	Mạng di động tùy biến
MIMO	Multiple Input Multiple Output	Đa đầu vào đa đầu ra
MLO	Multi-Link Operation	Hoạt động đa liên kết
NAT	Network Address Translation	Biên dịch địa chỉ mạng

Viết tắt	**Tiếng Anh**	**Tiếng Việt**
OFDM(A)	Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Multiple Access)	Ghép kênh (đa truy cập) phân chia theo tần số trực giao
OWE	Opportunistic Wireless Encryption	Mã hóa không dây cơ hội
PHY	Physical Layer	Tầng vật lý
PMF	Protected Management Frames	Bảo vệ khung quản lý
PSK	Pre-Shared Key	Khóa chia sẻ trước
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service	Dịch vụ xác thực người dùng từ xa
SAE	Simultaneous Authentication of Equals	Xác thực đồng thời giữa các bên ngang hàng
SSID	Service Set Identifier	Tên mạng Wi-Fi
STA	Station	Trạm, thiết bị đầu cuối
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol	Giao thức toàn vẹn khóa tạm thời
TWT	Target Wake Time	Thời điểm đánh thức mục tiêu
WEP	Wired Equivalent Privacy	Bảo mật tương đương mạng có dây
WLAN	Wireless Local Area Network	Mạng cục bộ không dây
WLC	Wireless LAN Controller	Bộ điều khiển WLAN
WNIC	Wireless Network Interface Card	Card mạng không dây
WPA	Wi-Fi Protected Access	Chuẩn bảo mật truy cập Wi-Fi
WPAN	Wireless Personal Area Network	Mạng cá nhân không dây
WPS	Wi-Fi Protected Setup	Thiết lập Wi-Fi nhanh
WWAN	Wireless Wide Area Network	Mạng diện rộng không dây